CIENCIA DE DATOS PARA ECONOMÍA Y NEGOCIOS · FCE-UBA

Series de tiempo

Tendencia, estacionalidad y cómo trabajar una serie, explicado en simple

Basada en la clase de Nicolás Sidicaro · Versión: Maida Beltran · Octubre 2026

EL PROBLEMA

Cuatro preguntas típicas

El empleo cayó en enero. ¿Es una mala noticia o pasa todos los eneros?

→ BLOQUE 05

La inflación fue 5% tres meses seguidos. ¿Fue 15% en el trimestre?

→ BLOQUE 02

Cambió la metodología de un índice. ¿Cómo uno la serie vieja con la nueva?

→ BLOQUE 06

No hay cotización del dólar el 25 de diciembre. ¿La relleno?

→ BLOQUE 07

La buena noticia: cada pregunta tiene una herramienta. Hoy vemos siete.

LA IDEA DE TODA LA CLASE

Cuando un dato cambia de un período a otro, la pregunta es siempre la misma: ¿cuánto de ese cambio es real y cuánto es calendario?

Calendario: lo que pasa todos los años en la misma fecha. Real: lo que cambió de verdad.

HOJA DE RUTA

Qué vamos a ver

01 Qué es una serie de tiempo y sus cuatro piezas

02 Transformaciones: índices, deflactar y variaciones

03 Promedios móviles

04 Descomposición: separar las piezas

05 Desestacionalización

06 Empalme de series

07 Datos faltantes e interpolación

01

Qué es una serie de tiempo

Datos donde el orden importa, y las cuatro piezas que los forman.

QUÉ ES UNA SERIE DE TIEMPO

Datos donde el orden importa

Corte transversal

Muchas unidades, un solo momento.

EJ.: LA EPH DE UN TRIMESTRE

Serie de tiempo

Una variable, muchos momentos, en orden.

EJ.: EL IPC MENSUAL

Panel

Muchas unidades, muchos momentos.

EJ.: EL PBI DE 50 PAÍSES EN 30 AÑOS

Clave: si mezclo las filas de la EPH, el análisis da igual. Si mezclo los meses del IPC, pierdo todo: el dato de marzo solo tiene sentido al lado del de febrero.

LAS CUATRO PIEZAS

Toda serie se puede pensar como cuatro piezas

Tendencia (T)

Hacia dónde va en el largo plazo.

Ej.: una población que crece año a año.

Estacionalidad (S)

Lo que se repite con el calendario.

Ej.: más turismo en enero, aguinaldo en diciembre.

Ciclo (C)

Subas y bajas sin fecha fija.

Ej.: una recesión.

Ruido (I)

Lo que sobra al sacar lo demás.

Ej.: un paro, un error de medición.

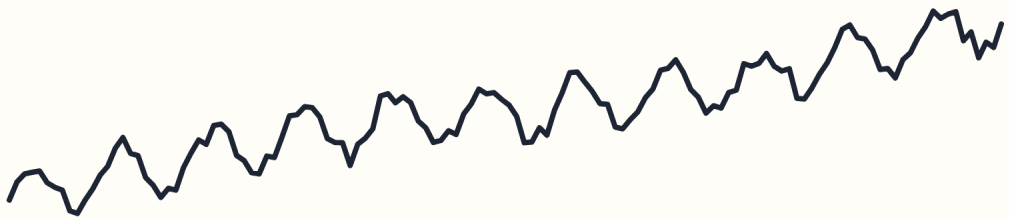
Estacionalidad vs. ciclo: no es cuánto duran, es si son regulares. Enero siempre cae en enero; una recesión empieza cuando quiere.

LAS CUATRO PIEZAS · SERIE SIMULADA

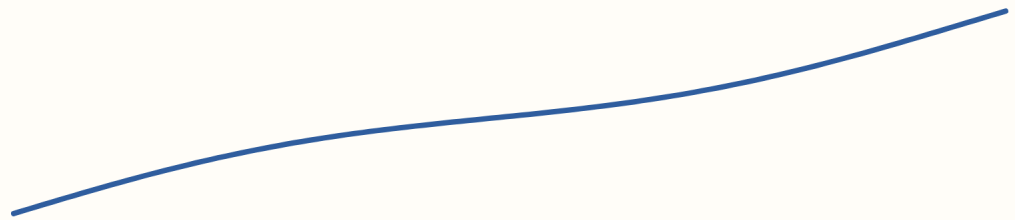
$$Y = T + S + I$$

La serie observada es la suma de sus piezas

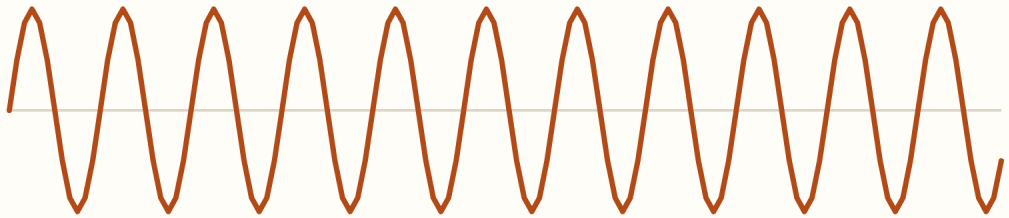
Serie observada (Y)



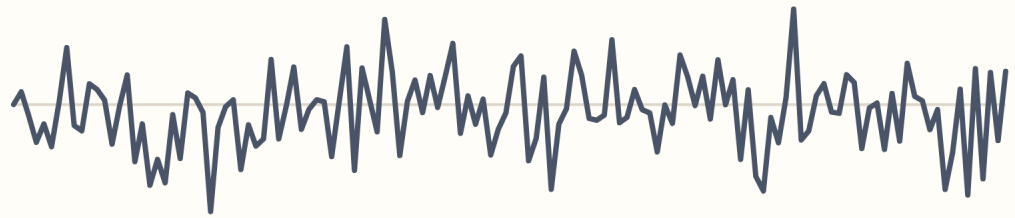
Tendencia (T)



Estacionalidad (S)



Ruido (I)



ADITIVA O MULTIPLICATIVA · SERIES SIMULADAS

$$Y = T + S + I \cdot Y = T \times S \times I$$

¿Las olas crecen cuando la serie sube?

Aditiva



La estacionalidad suma siempre la misma cantidad.

Multiplicativa



Suma un porcentaje: crece con el nivel.

El truco del logaritmo: convierte multiplicaciones en sumas. Con la inflación argentina, casi todo lo que está en pesos conviene mirarlo en logaritmos.

ANTES DE EMPEZAR

La serie tiene que tener todas sus fechas

Frecuencia	Un ciclo completo son...	Ejemplo
Diaria	7 datos (una semana)	Ventas de un supermercado
Mensual	12 datos (un año)	IPC, empleo registrado
Trimestral	4 datos (un año)	PBI

Cuidado: si en una serie diaria faltan los feriados, el programa no avisa: calcula igual, y calcula mal. Antes de cualquier cosa, revisar que no falten ni sobren fechas.

02

Transformaciones

Índices, deflactar y variaciones: las cuentas que más se usan, y más se equivocan.

NÚMERO ÍNDICE

```
base nueva = índice ÷ índice del nuevo año base × 100
```

Poner todo en base 100 para comparar

¿Para qué sirve?

Para comparar cómo evolucionan cosas con unidades distintas: ¿qué creció más desde 2020, el salario o el alquiler?

```
índice = valor ÷ valor base × 100
```

Cambio de base, con números

Año	Base 2020	Base 2023
2020	100	40
2023	250	100

Divido toda la serie por 250 (el valor del nuevo año base) y multiplico por 100.

DEFLACTAR

`real = nominal ÷ deflactor × 100`

Sacarle la inflación a los pesos

SALARIO

100 → 200

+100% en pesos

PRECIOS (IPC)

100 → 250

+150%

SALARIO REAL

80

200 ÷ 250 × 100: cayó 20%

Si quiero deflactar...	uso...
Salarios, ingresos de los hogares	IPC
Costos de producción, insumos	IPIM
Agregados macro (PBI)	Deflactor del PBI

VARIACIONES

Mensual o interanual: dos preguntas distintas

Mensual

Compara con el mes anterior: marzo contra febrero. Responde qué pasó este mes, pero mezcla lo real con el calendario.

```
(este mes ÷ mes anterior − 1) × 100
```

Interanual

Compara con el mismo mes del año anterior: marzo contra marzo. La estacionalidad se cancela sola, pero mezcla 12 meses y tarda en mostrar un cambio reciente.

```
(este mes ÷ hace 12 meses − 1) × 100
```

Por eso en Argentina se habla tanto de la interanual: es la forma más simple de sacar la estacionalidad, sin ningún método.

TRAMPA 1

```
acumulada = (1 + r) × (1 + r) × (1 + r) − 1
```

Las variaciones no se suman

$$5\% + 5\% + 5\% \neq 15\%$$

$$1{,}05 \times 1{,}05 \times 1{,}05 = 1{,}1576 \rightarrow 15{,}76\%$$

Cada mes crece sobre lo que ya creció el anterior. Con inflación alta la diferencia se vuelve enorme: tres meses al 25% no son 75%, son 95,3%.

TRAMPA 2

`variación en log = log(nuevo) − log(viejo)`

Subir y bajar no es simétrico

En porcentajes

100 → 150: +50%

150 → 100: −33,3%

Mismo recorrido de ida y vuelta, números distintos.

En logaritmos

100 → 150: +0,405

150 → 100: −0,405

Simétricos, y además se pueden sumar.

Por eso en economía se usan tanto las diferencias de logaritmos: para cambios chicos se parecen a la variación porcentual (5% ≈ 0,049), pero se suman y son simétricas.

03

Promedios móviles

Suavizar la serie para ver hacia dónde va.

PROMEDIOS MÓVILES

`promedio móvil = suma de los últimos k datos ÷ k`

Promediar una ventana que se va corriendo

```
promedio de marzo = (ene + feb + mar) ÷ 3
promedio de abril = (feb + mar + abr) ÷ 3
```

Promedio móvil de 3 meses: la ventana avanza de a un mes.

Rezagado

Usa solo el pasado: lo puedo calcular hoy.

Centrado

Mitad antes y mitad después: mejor para la tendencia, pero no existe en las puntas.

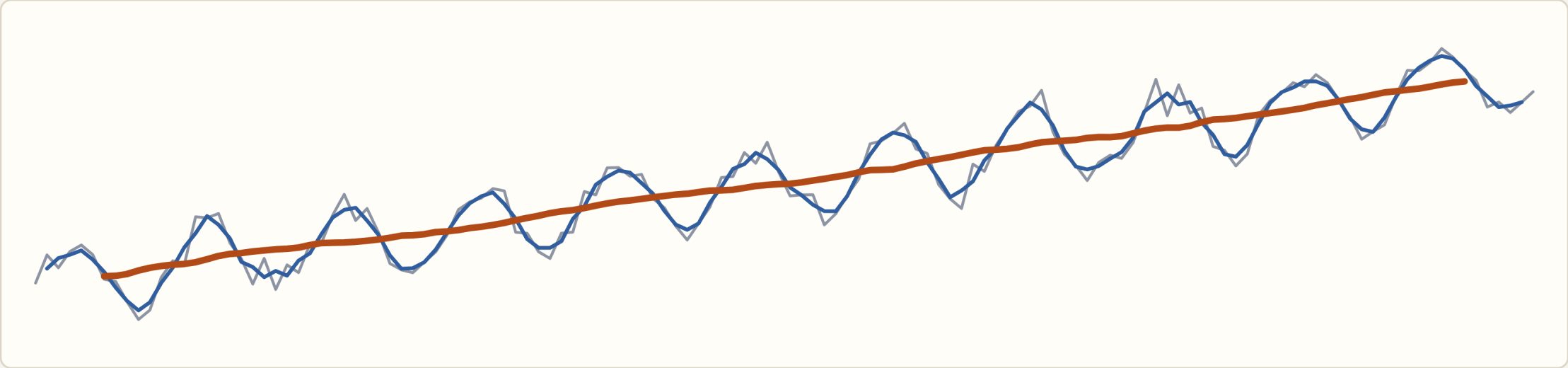
Exponencial

Mezcla el dato de hoy con el promedio de ayer: pesa más lo reciente.

$$\text{hoy} \times \alpha + \text{ayer} \times (1 - \alpha)$$

PROMEDIOS MÓVILES · SERIE SIMULADA

Más meses en la ventana, más suave



Gris: serie original · **Azul:** promedio de 3 meses · **Naranja:** promedio centrado de 12 meses

¿Por qué el de 12 meses borra la estacionalidad? Cada ventana tiene exactamente un enero, un febrero, un marzo… Lo propio de cada mes se compensa en el promedio.

04

Descomposición

Separar una serie en sus piezas, paso a paso.

DESCOMPOSICIÓN CLÁSICA

`factor de enero = promedio de (Y − T) de todos los eneros`

Separar las piezas en cuatro pasos

PASO 1

Tendencia

Promedio móvil centrado de 12 meses.

PASO 2

Sacarla

A la serie le saco la tendencia: queda estacionalidad + ruido.

PASO 3

Promediar por mes

Junto todos los eneros y los promedio: ese es el factor de enero.

PASO 4

Ruido

Lo que sobra al sacar tendencia y estacionalidad.

Sus límites: supone que enero es siempre igual, pierde seis meses en cada punta y un dato raro contamina el promedio.

CLÁSICA O STL

STL: una descomposición más flexible

	Clásica	STL
Estacionalidad	Siempre igual	Puede cambiar con el tiempo
Datos raros	La contaminan	Los resiste
Las puntas	Pierde 6 meses de cada lado	Las estima
Tipo	Aditiva o multiplicativa	Solo aditiva (usar logaritmo)
Para qué	Entender la idea	Trabajar en serio

STL usa LOESS: una regresión local que ajusta una curva suave mirando solo los puntos cercanos.

05

Desestacionalización

Sacarle el calendario a una serie para comparar meses seguidos.

DESESTACIONALIZACIÓN

```
desestacionalizado = dato ÷ factor estacional
```

¿Cayó el empleo, o es enero?

El problema

Supongamos que el empleo cae todos los años de diciembre a enero. Si cae, la pregunta es si cayó más de lo que cae siempre.

Con un factor estacional

Diciembre suele estar 10% arriba de la tendencia: su factor es 1,10.

dato: 110

110 ÷ 1,10 = 100

La interanual compara meses iguales. La desestacionalizada permite comparar **meses seguidos**.

QUÉ SE PUBLICA

Tres versiones del mismo dato

Original	El dato crudo, tal como se midió.
Desestacionalizada	Sin el calendario. Conserva el ruido.
Tendencia-ciclo	Sin calendario y sin ruido: la señal más suave.

¿Con qué método? Los institutos de estadística usan X-13ARIMA-SEATS, que además corrige feriados móviles como Semana Santa. Para análisis propio, STL alcanza.

LO MÁS IMPORTANTE DEL BLOQUE

El último dato desestacionalizado es provisorio.

El método necesita datos de los meses siguientes. En la punta de la serie todavía no existen: cuando llegan, el dato se recalcula.

Desestacionalizar no es limpiar el dato: es estimarlo, con supuestos. Siempre hay que decir qué método se usó.

06

Empalme de series

Unir una serie vieja con una nueva cuando cambia la metodología.

EMPALME · EL MES EN QUE EXISTEN LAS DOS SERIES

La vieja dice 200, la nueva 100: ¿y el 80?

Por diferencia

Le sumo la brecha (−100) a toda la vieja: 80 pasa a −20, un nivel imposible.

```
empalmada = vieja + d
```

Conserva las distancias

Por cociente

Multiplico toda la vieja por el ratio (0,5): 80 pasa a 40.

```
empalmada = vieja × r
```

Conserva las proporciones

Por tasas

Parto del nivel nuevo y voy hacia atrás con las variaciones de la vieja.

```
X previo = X ÷ (1 + var)
```

Conserva las variaciones

No hay método universalmente correcto: el supuesto sobre el quiebre define el método. Y sin un período en que existan las dos series, no hay empalme.

07

Datos faltantes e interpolación

Antes de rellenar un hueco, preguntar por qué está.

DATOS FALTANTES

Primero preguntar por qué falta el dato

MCAR

Al azar

Falló un sensor o se perdió una planilla.

→ **Rellenar es razonable.**

MAR

Depende de algo que veo

Los municipios chicos reportan menos.

→ **Se puede, con cuidado.**

Estructural

Nunca existió

El mercado cerró un feriado.

→ **No inventarlo.**

¿Por qué no puedo interpolar el dólar del 25 de diciembre? Porque ese día no hubo mercado: rellenarlo sería inventar una cotización.

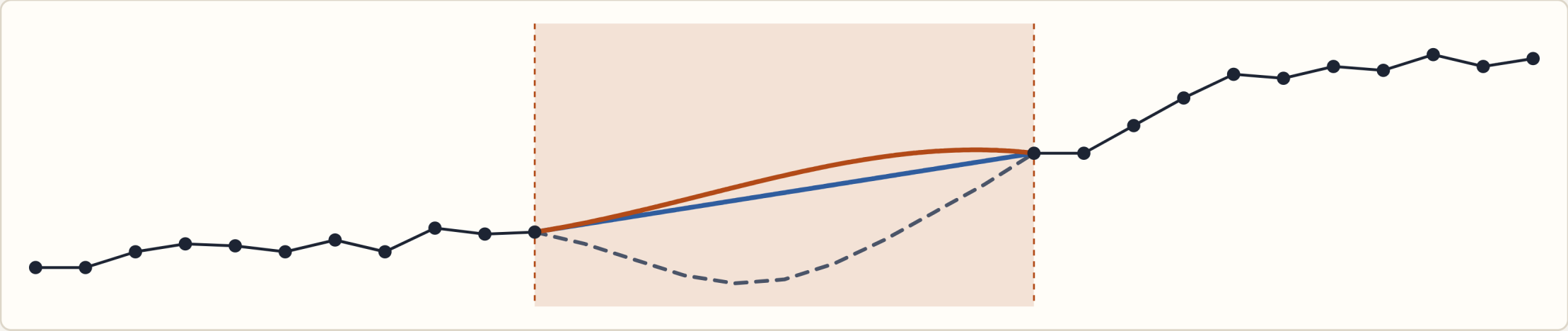
INTERPOLACIÓN

Cada forma de rellenar supone algo

Método	Supone que la variable…	Sirve para
Repetir el último (LOCF)	No cambió hasta el dato nuevo	Salario mínimo, precio regulado, tipo de cambio fijo
Lineal	Cambió a ritmo constante	Huecos cortos en series suaves
Exponencial	Creció a tasa constante	Población entre dos censos
Spline	Cambió de forma suave	Huecos moderados (puede pasarse de largo)
Con indicador (Chow-Lin)	Se mueve como un indicador mensual parecido	Pasar un dato anual a mensual

INTERPOLACIÓN · SERIE SIMULADA

Rellenar no recupera lo que no está



Puntos: datos observados · **Azul:** interpolación lineal · **Naranja:** spline · **Punteada:** la serie verdadera, oculta · Zona sombreada: el hueco

La serie verdadera cayó dentro del hueco. La recta y la curva no lo ven: interpolar elige una forma de rellenar, no descubre el dato.

PARA LLEVARSE

Cada método trae un supuesto pegado.

La aditiva supone que la estacionalidad es siempre del mismo tamaño.

La desestacionalización clásica supone que enero es siempre el mismo enero.

El empalme por diferencia supone que el quiebre es de nivel.

Cuando muestren una serie transformada, digan qué supuesto eligieron.